

Examenul național de bacalaureat 2026

Proba E. c)

Matematică M_tehnologic

Filiera tehnologică: profilul servicii, resurse naturale și protecția mediului, profilul tehnic

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Folosind inducția matematică, arătați că $1 + 2 + \dots + n = (n(n+1))/(2)$ este adevărată pentru $n = 3$. **(5p)**
2. Graficul unei funcții $f(x) = ax + b$ trece prin $A(0, 1)$ și $B(1, 3)$. Determinați a și b . **(5p)**
3. Rezolvați în $\mathbb{R}$ ecuația $x^2 + 2x - 3 = 0$. **(5p)**
4. Calculați numărul de permutări de 5 elemente, adică P_5 . **(5p)**
5. Determinați coordonatele mijlocului segmentului AB , unde $A(-2, 4)$ și $B(-10, -2)$. **(5p)**
6. Simplificați expresia $E = \tan x \cdot \cos x - \sin x + 2\sin x$. **(5p)**

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Se consideră $A(a) = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$.
 - a) Arătați că $\det(A(0)) = 2$.
 - b) Demonstrați că $\det(A(a)) = (a-1)^2(a+2)$.
 - c) Determinați a pentru care $A(a)$ nu este inversabilă.
2. Pe $\mathbb{R}$ se definește $x * y = x + y - 3$.
 - a) Arătați că $3 * 3 = 3$.
 - b) Demonstrați că legea $*$ este asociativă.
 - c) Rezolvați $2^x * 4^x = 3$.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 1x + 2, & \text{dacă } x \leq 1 \\ x^2 + 2, & \text{dacă } x > 1 \end{cases}$.
 - a) Arătați că $f(1) = 3$.

b) Demonstrați că funcția f este continuă în punctul $x_0 = 1$.

c) Calculați $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x))/(x)$.

2. Se consideră $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 1$.

a) Arătați că $\int_0^1 (f(x)-1) dx = (1)/(3)$.

b) Arătați că $\int_0^1 e^x (f(x)-x^2) dx = 1(e-1)$.

c) Calculați volumul corpului obținut prin rotația graficului $g(x) = \sqrt{(f(x)-1)}$ în jurul Ox .